RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

analyse1

ID SESSION
#20

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

DMG Mori DMU 65 monoBLOCK

Description : Usinage simultané 5 axes pour pièces complexes aéronautiques

Type : Centre d'usinage universel 5 axes

Dispo.	Perform.	Qualité
86.94%	78.59%	83.33%

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Final

56.94%

GÉNÉRÉ LE: 05/06/2026

APPLICATION OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Axes Rotatifs & Cinématique

- Collision entre broche et table en position inclinée

Programmation CAM & Post-processeur

- Erreur de post-processeur 5 axes
- Stratégie de fraisage en bout non adaptée
- Mauvaise gestion des collisions virtuelles
- Attente simulation complète du programme
- Incompatibilité entre le CAM et le contrôleur Siemens

Brut Aéronautique & Serrage

- Brut titane mal usiné (surépaisseur inégale)
- Déformation du brut sous effort de coupe
- Mauvais serrage sur palette dédiée aéronautique

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Programmation CAM & Post-processeur	5	55.6%	55.6%
Brut Aéronautique & Serrage	3	33.3%	88.9%

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Programmation CAM & Post-processeur

POURQUOI N°1 : "POURQUOI Y A-T-IL DES ERREURS DE POST-PROCESSEUR ?"
Réponse : Parce que le post-processeur ne gère pas correctement les inversions de tête.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI NE GÈRE-T-IL PAS LES INVERSIONS DE TÊTE ?"
Réponse : Parce que le post-processeur a été développé pour une autre machine 5 axes

POURQUOI N°3 : "POURQUOI UTILISE-T-ON UN POST-PROCESSEUR POUR UNE AUTRE MACHINE ?"
Réponse : Parce qu'un post-processeur spécifique DMU 65 n'a pas été acheté.

POURQUOI N°4 : "POURQUOI N'A-T-IL PAS ÉTÉ ACHETÉ ?"
Réponse : Parce que le coût du post-processeur certifié DMG Mori était jugé trop élevé.

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE COÛT ÉTAIT-IL JUGÉ TROP ÉLEVÉ ?"
Réponse : Parce que l'investissement initial n'a pas prévu de budget logiciel dédié.

Axe Critique: Brut Aéronautique & Serrage

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LE BRUT SE DÉFORME-T-IL ?"
Réponse : Parce que les efforts de coupe sont trop élevés.

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES EFFORTS SONT-ILS TROP ÉLEVÉS ?"
Réponse : Parce que la profondeur de passe est trop importante.

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LA PROFONDEUR DE PASSE EST-ELLE TROP IMPORTANTE ?"
Réponse : Parce que le programme vise à réduire le nombre de passes.

POURQUOI N°4 : "POURQUOI VEUT-ON RÉDUIRE LE NOMBRE DE PASSES ?"
Réponse : Parce que le temps de cycle est un critère prioritaire.

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE TEMPS DE CYCLE EST-IL PRIORITAIRE ?"
Réponse : Parce que le contrat client impose des délais très courts sans marge.

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : PROGRAMMATION CAM & POST-PROCESSEUR

MÉTHODES

- Post-processeur développé pour autre machine
- Simulation non systématique

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Poste CAM isolé (pas à proximité machine)
- Salle CAM vs atelier (différence température)

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Post-processeur non certifié DMG Mori
- Licence unique (pas multi-poste)

MATIÈRES / INTRANTS

- Budget logiciel non prévu à l'investissement
- Priorité machine vs logiciel

MAIN D'ŒUVRE

- Programmeur CAM non formé 5 axes
- Méthodes surcharge (pas de temps validation)

CIBLE D'EFFET : BRUT AÉRONAUTIQUE & SERRAGE

MÉTHODES

- Stratégie usinage non adaptée titane
- Profondeur de passe trop importante

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Température atelier non contrôlée
- Vibrations sol (machine voisine)

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Palette dédiée non vérifiée
- Système de bridage insuffisant

MATIÈRES / INTRANTS

- Brut titane surépaisseur inégale
- Couche dure alpha non détectée

MAIN D'ŒUVRE

Opérateur non formé serrage titane

Pas de couple de serrage défini